Название университета Сибирский университет потребительской кооперации
Факультет Экономики и Управления

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №3

Тема: «Работа с системой ввода-вывода (BIOS) и диагностика накопителей (SMART)»

Выполнил(а): Сикачев Руслан Дмитриевич
Группа: ИП-41.1
Шифр:ipo012006

Проверил(а): Тропин Данил Александрович

Раздел 1. Тренажёр BIOS MyBIOS v1.0.10.112

Задание 1. [раздел MAIN]

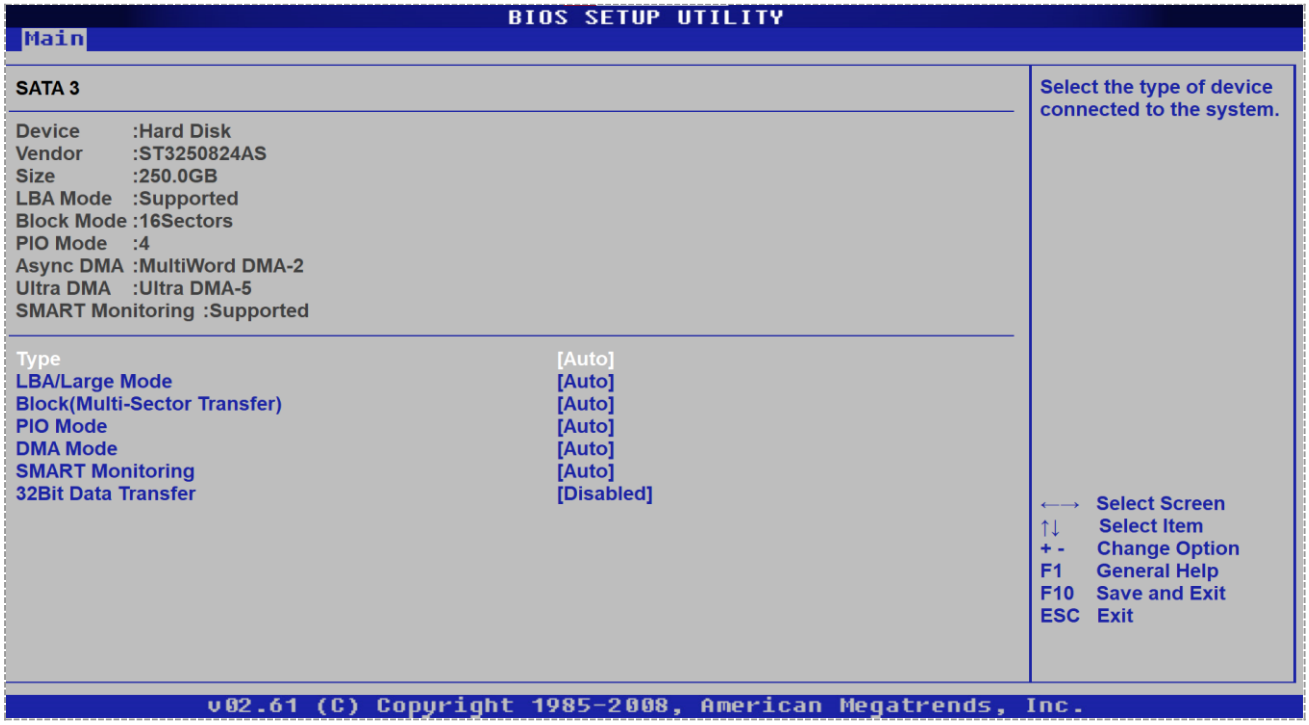


Рисунок 1 – Выполнение задания 1

Задание 2. [раздел Advanced]

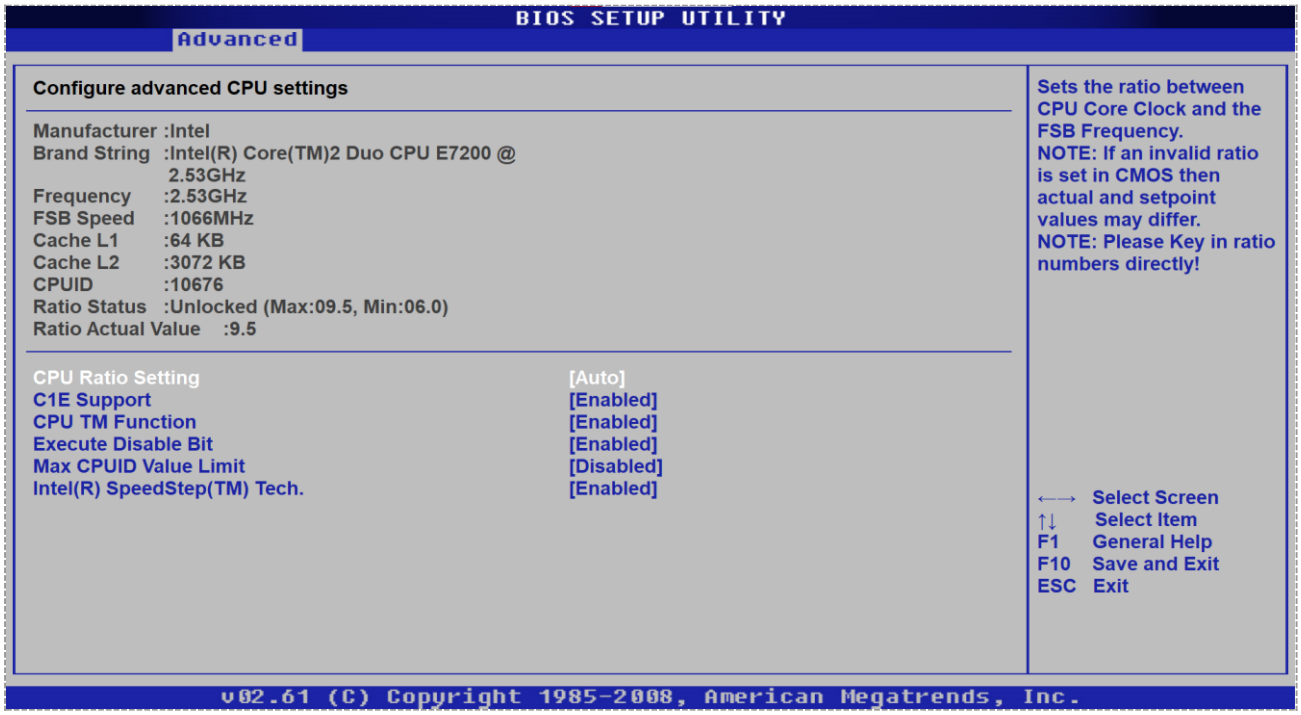


Рисунок 2 – Выполнение задания 2

Задание 3. [раздел Power]



Рисунок 3 – Выполнение задания 3

1.3. Итоговый результат

Количество набранных баллов

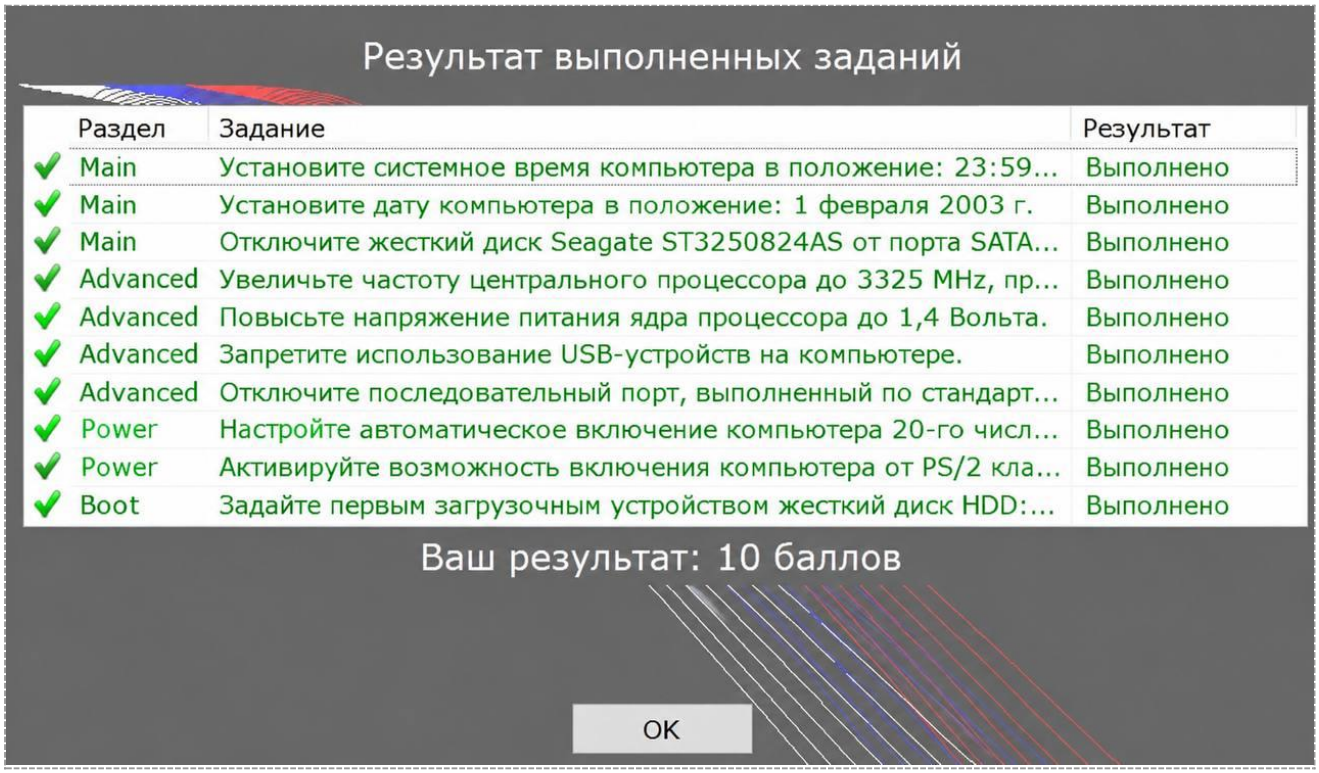


Рисунок 4 – Итоговое окно тренажёра с результатом

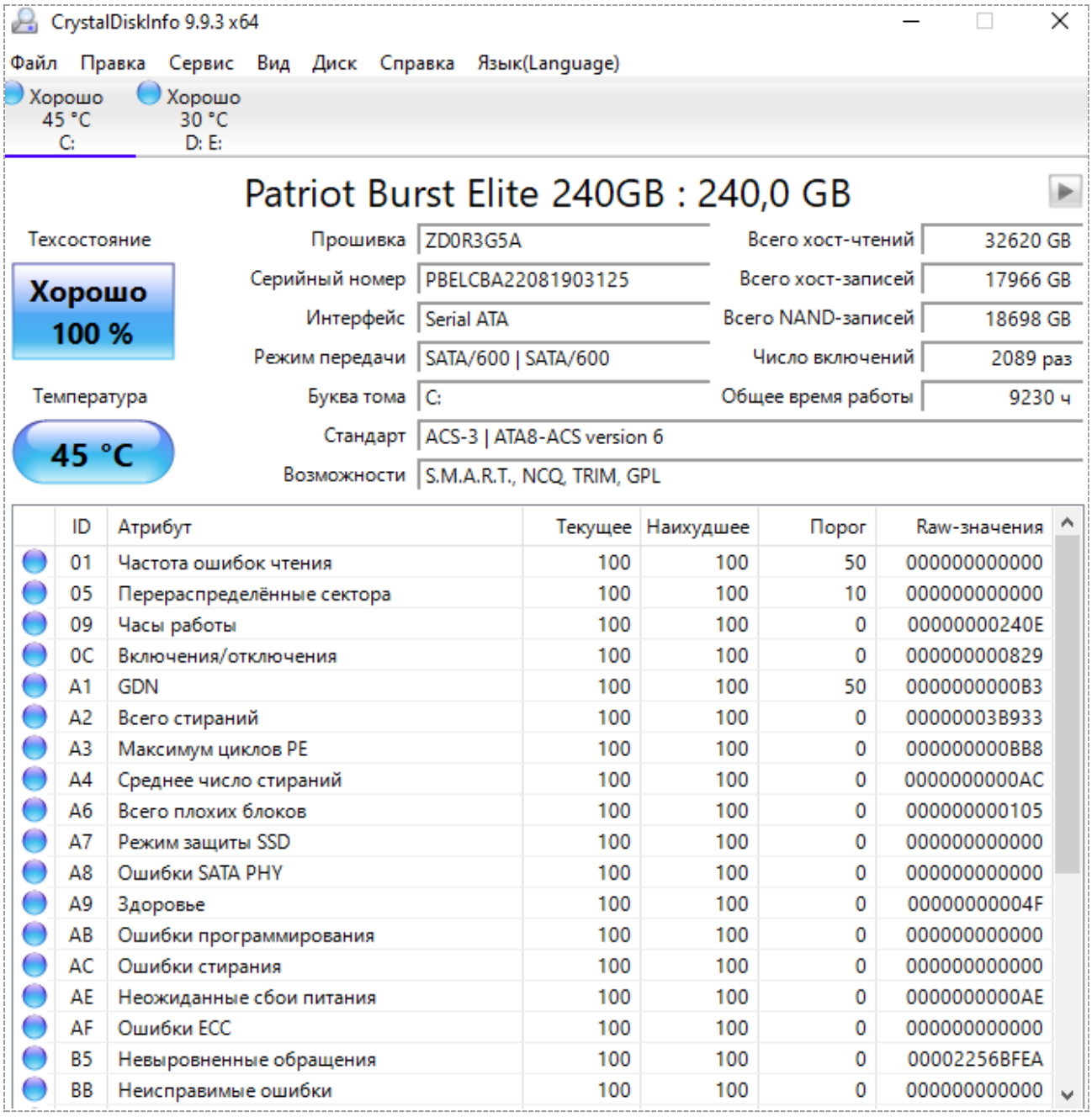
Раздел 2. Диагностика накопителя (SMART)

2.1. Использованная утилита

Название и версия программы, ОС: CrystalDiskInfo 9.9.3 x64, Windows

Модель накопителя, тип (HDD или SSD), объём: Patriot Burst Elite 240GB, SSD, 240 ГБ

2.2. Показания SMART



ID	Атрибут	Текущее	Наихудшее	Порог	Raw-значения
01	Частота ошибок чтения	100	100	50	000000000000
05	Перераспределённые сектора	100	100	10	000000000000
09	Часы работы	100	100	0	00000000240E
0C	Включения/отключения	100	100	0	000000000829
A1	GDN	100	100	50	0000000000B3
A2	Всего стираний	100	100	0	00000003B933
A3	Максимум циклов PE	100	100	0	000000000BB8
A4	Среднее число стираний	100	100	0	0000000000AC
A6	Всего плохих блоков	100	100	0	000000000105
A7	Режим защиты SSD	100	100	0	000000000000
A8	Ошибки SATA PHY	100	100	0	000000000000
A9	Здоровье	100	100	0	00000000004F
AB	Ошибки программирования	100	100	0	000000000000
AC	Ошибки стирания	100	100	0	000000000000
AE	Неожиданные сбои питания	100	100	0	0000000000AE
AF	Ошибки ECC	100	100	0	000000000000
B5	Невыровненные обращения	100	100	0	00002256BFEA
BB	Неисправимые ошибки	100	100	0	000000000000

Рисунок 5 – Окно программы с показателями SMART

Показатель	Значение
Общее техническое состояние	Хорошо (100%)
Температура	45 °C
Время работы (часы)	9230
Число включений	2089
Переназначенные секторы (атрибут 05)	0
Нестабильные секторы (C5)	0
Неисправимые секторы (C6)	0
Остаток ресурса, % (для SSD)	100%
Объём записанных данных (для SSD)	18698 GB

2.3. Вывод о текущем состоянии диска:

Вывод: Диск полностью исправен.

Все критически важные показатели (переназначенные, нестабильные и неисправимые секторы) равны 0. Температура в норме (45 °C), износ минимальный. Накопитель здоров, вмешательство не требуется.

2.4. Вывод об остаточном ресурсе

Ресурс практически не израсходован и близок к 100%. За всё время на диск записано всего ~18,7 ТБ данных, что для SSD крайне мало. При текущем использовании накопитель прослужит ещё очень долго.

Выводы

В ходе лабораторной работы я познакомился с системой ввода-вывода BIOS и научился оценивать состояние накопителя по показателям SMART.

В тренажёре BIOS MyBIOS v1.0.10.112 я выполнил десять заданий в разделах Main, Advanced, Power и Boot. В разделе Main я установил системное время и дату компьютера, а также длительность задержки перед опросом устройств. В разделе Advanced я снизил частоту центрального процессора до 1596 MHz, установил тайминги оперативной памяти 4-4-4, запретил использование USB-устройств и отключил встроенную сетевую карту. В разделе Power я настроил автоматическое включение компьютера в заданное время и автоматическое регулирование скорости вращения процессорного вентилятора. В разделе Boot я задал жёсткий диск первым загрузочным устройством. Так я понял, как устроен интерфейс BIOS и какие параметры можно менять: время, частоты, тайминги памяти, периферию, питание и порядок загрузки. Я также убедился, что неверные настройки могут нарушить работу компьютера, поэтому менять их нужно осознанно.

Во второй части работы я проверил свой накопитель Patriot Burst Elite 240GB (SSD) в программе CrystalDiskInfo 9.9.3 x64. Общее состояние диска оценено как «Хорошо» (100%), температура составляет 45 °C. Переназначенные, нестабильные и неисправимые секторы отсутствуют (их значения равны 0). Остаток ресурса SSD составляет 100%, а общий объём записанных данных (около 18,7 ТБ) для такого накопителя невелик. Значит, диск исправен и вмешательства не требует. Я научился различать критические показатели SMART, по которым можно заранее заметить приближение отказа накопителя.

В результате я получил практические навыки настройки BIOS и диагностики накопителей. Регулярная проверка SMART помогает вовремя заметить износ диска и сделать резервную копию данных до потери информации.